

华法林和抗菌药物相互作用及其机制的研究现状

Research status on the interactions and their mechanisms between warfarin and antibiotics

俞晶晶¹, 况 赞¹, 王 海²,
阳国平¹(1. 中南大学 湘雅三医院 临床药理中心, 长沙
410013; 2. 中南大学 湘雅医学院, 长沙
410013)YU Jing-jing¹, KUANG Yun¹,
WANG Hai², YANG Guo-ping¹(1. Center of Clinical Pharmacology,
The Third Xiangya Hospital of Central
South University, Changsha 410013,
China; 2. The Xiangya Medical College
of Central South University, Changsha
410013, China)

收稿日期: 2016-08-10

修回日期: 2016-09-30

基金项目: 国家国际科技合作专项基金资助项目
(2014DFA30900)作者简介: 俞晶晶(1993-), 女, 硕士研究生,
主要从事临床药理学研究

通信作者: 阳国平, 教授, 博士生导师

Tel: (0731) 88618339

E-mail: ygp9880@163.com

摘要: 华法林的治疗窗窄, 个体差异大, 与多种药物可发生相互作用。华法林主要用于心房颤动和深静脉血栓等疾病, 且这类患者多为易发生感染的老年患者, 抗菌药物使用频率高。因华法林联合抗菌药物所导致的出血等不良事件被频繁报道。本文对华法林和抗菌药物的相互作用及其机制的研究进展作一综述, 为指导临床合理用药提供参考, 以减少不良事件的发生。

关键词: 华法林; 抗菌药物; 相互作用; 机制**DOI:** 10.13699/j.cnki.1001-6821.2016.24.029**中图分类号:** R973.2 **文献标志码:** A**文章编号:** 1001-6821(2016)24-2319-04

Abstract: Warfarin is the most common oral anticoagulant for the management of diseases such as atrial fibrillation and deep venous thrombosis. Warfarin has a narrow therapeutic range and dramatic interpatient variability, and may interact with many drugs. Patients with these diseases are usually elderly patients who are prone to infection and have a high frequency of antibiotics use. Adverse events like bleeding resulted from the combination of warfarin and antibiotics have been frequently reported. This review will summarize the progresses on the interactions between warfarin and antibiotics as well as the mechanisms with an attempt to provide a reference for clinical rational drug use and decrease adverse events.

Key words: warfarin; antibiotics; interaction; mechanisms

华法林是最常用的口服抗凝药物, 可有效降低心房颤动, 深静脉血栓等患者的血栓栓塞风险, 但其治疗窗窄, 个体差异大, 对于长期服用华法林的患者, 需频繁监测其国际标准化比值(INR), 并调整剂量。华法林可与多种常用药物发生相互作用, 引起抗凝不足或过度抗凝, 导致血栓栓塞或出血事件的发生。在医院, 抗菌药物的使用频率较高, 且抗菌药物和华法林合用所导致的不良事件也频繁被报道^[1-2]。本文对华法林与抗菌药物相互作用及其机制的研究进展作一综述, 以期临床合理用药提供参考, 减少不良事件的发生。

1 抗菌药物与华法林相互作用机制

华法林是由 *R*-华法林和 *S*-华法林组成的外消旋混合物, *S*-华法林抗凝作用远高于 *R*-华法林, 且两者体内过程差异也较大。*S*-华法林主要经细胞色素 P450 2C9(CYP2C9) 代谢, 而 *R*-华法林主要经 CYP1A2 和 CYP3A4 代谢。华法林通过抑制在凝血级联中维生素 K 的还原, 进而抑制维生素 K 依赖性的凝血因子 II、VII、IX

和X的活化,达到抗凝作用^[9]。关于华法林与抗菌药物的相互作用机制尚未完全确证,目前广泛提出的主要有以下5种机制^[9]:①服用抗菌药物导致肠道菌群分布失衡,进而导致内源性维生素K生成减少;②服用抗菌药物导致消化不良,进而引起维生素K吸收减少;③肝受体对华法林的敏感性增加;④华法林的血清白蛋白结合位点发生置换;⑤抑制或诱导CYP2C9,CYP3A4活性。

2 青霉素类药物与华法林的相互作用

2.1 耐青霉素酶青霉素(PRP)与华法林

PRPs主要用于对青霉素耐药的感染。研究显示^[5-8],PRPs(如氯唑西林、萘夫西林、氟氯西林和双氯西林)可减弱华法林抗凝效果,使患者INR降低。QURESHI等^[5]曾报道,当患者合用萘夫西林时,华法林半衰期为11h,而停止合用萘夫西林后,其半衰期增加至4倍,即为44h。HUWYLER等^[6]研究发现,氟氯西林可诱导CYP3A4表达,因此推测,PRPs可能通过诱导CYP3A4代谢通路,加快华法林代谢,降低华法林抗凝作用。然而,MARUSIC等^[7]报道了一位长期服用华法林的心房颤动患者,在使用氯唑西林进行抗炎治疗后2d,INR从1.9升至5.6,且INR持续保持高值,直至停用氯唑西林后3d,恢复基线水平。MARUSIC等^[7]认为,该现象的机制可能是氯唑西林血浆蛋白结合率高,与华法林竞争血浆蛋白结合位点,使血浆中游离华法林浓度增高,增强其抗凝作用。尽管多数文献支持PRPs会导致华法林抵抗,但这些文献均为个案报道,PRPs究竟是增强还是减弱华法林的抗凝作用还有待更多的随机对照研究去证实。

2.2 非PRPs与华法林

与上述PRPs相反,多个病例报道和观察性研究结果显示,非PRPs可增强华法林的抗凝作用,其中以阿莫西林和克拉维酸钾研究较多。KELLY等^[8]在报道中描述了1位长期服用华法林且INR维持在2~3的患者,因下呼吸道感染而服用阿莫西林和克拉维酸钾治疗3d后,出现了腹直肌血肿,且其INR升至5.7。ABDEL-AZIZ等^[9]前瞻性地分析了在120名患者中,阿莫西林/克拉维酸复方制剂对华法林作用的影响,其结果显示:阿莫西林/克拉维酸复方制剂可显著增强患者INR值,且与正常剂量相比,高剂量的阿莫西林/克拉维酸复方用药可显著增加患者 $INR \geq 4$ (OR=2.5;95%CI=1.3~4.7)以及出血(OR=3.1;95%CI=1.3~7.3)风险,这提示阿莫西林/克拉维酸复方制剂与华法林联用时,应尽量避免使用高剂量。

然而,ZHANG等^[10]进行的前瞻性、随机、双盲、安慰剂对照研究出现了矛盾的结果,该研究共纳入12名持续服用华法林超过1个月的患者,试验前5d或5d以上的INR均稳定在2~3,试验组给予阿莫西林和克拉维酸,对照组则给予安慰剂。结果显示,与安慰剂组相比,试验组患者INR无明显上升,且凝血因子II、R-华法林和S-华法林血药浓度差异均无统计学意义。因此,ZHANG等^[10]研究结论为:合并使用阿莫西林和克拉维酸并不会改变华法林的抗凝作用,且该课题组认为,在其他观察性研究和病例事件报道中,患者本身均存在感染性事件,而该研究中的患者并未发生感染事件,因此患者发生的INR升高和出血等事件可能并非由阿莫西林/克拉维酸和华法林的药物相互作用导致,而是由感染本身导致。但该研究样本量较小,且试验过程中未测量患者体内维生素K浓度,因此其结论正确与否仍有待考证。

目前关于该类药物与华法林相互作用发生的机制较为接受的是:阿莫西林/克拉维酸等广谱的青霉素类抗菌药物可减少肠道菌群产生和维生素K的吸收,从而降低了维生素K对华法林的拮抗作用。然而这一机制仍有待验证,且华法林与阿莫西林、克拉维酸等药物之间的相互作用也需更大样本量的随机对照试验去证实。

3 喹诺酮类药物与华法林的相互作用

喹诺酮类药物是临床常用的抗菌药物,其与华法林的相互作用一直以来存在较大争议,报道居多的主要是左氧氟沙星和环丙沙星。

3.1 左氧氟沙星与华法林

研究表明^[11],长期服用华法林的患者,在合并使用左氧氟沙星进行抗菌治疗后,INR显著升高,发生了严重出血、肾功能衰竭,或死亡事件。NEMOTO等^[12]报道了1名已服用华法林3年的30岁患者,因尿道感染而接受左氧氟沙星治疗后第6天,发生了低血容量性休克和急性肾功能衰竭。然而一些前瞻性的试验数据却显示了不一样的结果。1996年,一项纳入了16名健康男性受试者的随机、双盲、安慰剂对照的试验结果显示,与安慰剂组相比,试验组受试者合并服用左氧氟沙星后华法林的药代动力学参数 C_{max} 、 t_{max} 、 $t_{1/2}$ 以及药效学参数INR差异均无统计学意义^[13]。该研究的主要缺陷是研究对象为健康的年轻受试者,而临床实际中,需要长期服用华法林的主要是一些老年患者,并伴随多种疾病,因此该试验结果不具有绝对说服力。之后,YAMREUDEEWONG等^[14]前瞻性地纳入了18名长期服用华法林、且因感染而

合并服用左氧氟沙星的患者,比较其在合用左氧氟沙星之前和之后 $2 \sim 7(5.00 \pm 1.29)$ d 首次测量的 INR, 结果发现,两者的 INR 差异无统计学意义。该研究首次纳入需长期服用华法林的患者,但试验设计仍为观察性分析,含有较多不可控的混杂因素,如 9 名患者在服用左氧氟沙星后首次测量 INR 时进行了华法林剂量的调整,故该研究仅比较了服用左氧氟沙星之前和之后首次测量 (5.00 ± 1.29) d 的 INR,而左氧氟沙星对华法林的作用可能存在延迟效应,这一缺陷也降低了结果的可靠性。

3.2 环丙沙星与华法林

与左氧氟沙星相似,多数观察性研究与病例报道结果表明,环丙沙星可增强华法林抗凝作用。2000 年,ELLIS 等^[13]整合了 1987 年至 1997 年美国食品和药物管理局(FDA)自发呈报系统中的 64 例病例和 2 例病例信息,结果显示,这些患者均因环丙沙星和华法林相互作用发生了住院、出血或死亡事件。而 2 项分别纳入了 18 例和 36 例受试者的随机对照试验的研究结果均表明^[16-17],合并使用环丙沙星不会显著改变华法林的药代动力学和药效学的结果;但这 2 个前瞻性研究的缺陷是纳入样本量少,研究对象均为健康人群。随后在一项纳入了 134637 例受试者的病例对照研究中,病例组 2151 例患者服用华法林过程中均因上消化道出血导致住院,逻辑回归分析结果显示,环丙沙星可使患者上消化道出血风险增加约 1 倍^[18]。

3.3 其他

其他喹诺酮类药物如莫西沙星^[19]也可增加华法林抗凝作用,关于喹诺酮类药物与华法林相互作用可能的机制主要有:①喹诺酮类药物抑制华法林代谢;②喹诺酮类药物使肠道菌群紊乱,抑制维生素 K 合成。大量的临床经验和回顾性数据均显示,左氧氟沙星和环丙沙星等喹诺酮类药物可显著提高华法林抗凝作用,增加出血风险,而上述提及的一些前瞻性研究数据因试验设计存在的缺陷,均无法完全否定这一相互作用,因此对于长期服用华法林的患者,应谨慎使用喹诺酮类抗菌药物,加强 INR 监测。

4 大环内酯类药物与华法林的相互作用

大环内酯类抗菌药物毒性较低,药物不良反应较少,与华法林相互作用报道较频繁的主要是红霉素,其次是克拉霉素、阿奇霉素。

4.1 红霉素/克拉霉素与华法林

联用红霉素或克拉霉素可增强华法林抗凝作用,导致 INR 升高^[20]。1984 年,BACHMANN 等^[21]将 12 名健康受试者随机分配为试验组和对照组,每组均按

$1 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 给予单次剂量的华法林,试验组同时口服红霉素每次 250 mg,每日 4 次,结果发现,连续服用红霉素 8 d 可使华法林清除率降低 14% ($P < 0.001$),而其血浆分布容积并未改变。这可能是红霉素和克拉霉素均可抑制肝 CYP450 酶的活性,减慢华法林代谢,延长其作用时间,增加出血风险。

4.2 阿奇霉素与华法林

阿奇霉素因无 CYP450 酶抑制作用,此前一直被认为是合用华法林类药物时首选的大环内酯类抗菌药物。然而,许多病例报道中均显示,阿奇霉素和华法林也可能存在相互作用。2004 年,SHRADER 等^[22]报道了 1 例 57 岁的高加索患者,因上呼吸道感染而连续使用阿奇霉素 5 d 后,INR 由正常范围升至 8.32,期间患者除了将吸烟频率从每天 1 包降至每 3 天 1 包外,未添加其他任何混杂因素,因此 SHRADER 等认为该现象主要由阿奇霉素和华法林的相互作用导致。而 ESCHENAUER 等^[23]却认为,SHRADER 等忽略了一个重要的影响因素——感染本身,感染可导致体内炎症因子的释放,这些因子也可引起肝 CYP450 酶活性降低。且在 2000 年和 2004 年,2 项分别纳入了 52 名和 37 名患者的回顾性病例对照研究结果表明^[24-25],与对照组相比,合并服用阿奇霉素后,患者 INR 未有显著改变,即阿奇霉素与华法林间无显著的相互作用,但这 2 项研究均为回顾性分析,存在较多混杂因素,且均未采取安慰剂对照,而是选用在其他研究中报道过不会与华法林发生相互作用的特拉唑嗪和非洛地平作为对照,这些设计上的缺陷在一定程度上影响了研究结果的可靠性。

5 其他抗菌药物与华法林的相互作用

复方磺胺甲噁唑可显著增强华法林抗凝作用,几项大型回顾性病例对照研究结果显示:合并复方磺胺甲噁唑可使服用华法林患者上消化道出血风险增至 3.84 倍^[18],胃肠道出血风险增至 1.68 倍^[26],任何出血事件导致住院风险增至 2.70 倍^[27]。在合并使用复方磺胺甲噁唑前,先降低 10%~20% 华法林剂量可有效地抵消复方磺胺甲噁唑引起的过度抗凝作用,维持稳定的 INR^[28]。唑类抗真菌药物与华法林发生联合使用时,可使患者出血风险增至 4.57 倍^[27],应引起重视。其他抗菌药物如利福平、利奈唑胺、甲硝唑等均可增强华法林抗凝作用。且在使用甲硝唑前,提前降低 30%~35% 的华法林剂量可避免 INR 显著升高。

6 讨论

华法林是治疗心房颤动、深静脉血栓、肺栓塞、心脏瓣膜置换术等疾病的常用药,这些疾病多发于老年

患者,因此经常伴随多种疾病,如肝肾功能不全、高血压、感染等。感染本身可引起机体炎症因子的释放,使华法林主要代谢酶 CYP2C9 活性降低,增强其抗凝作用。而几乎所有抗菌药物都可与华法林发生相互作用,其中大部分抗菌药物会导致华法林过度抗凝,这些药物与华法林的相互作用强度依次是:唑类抗真菌药和复方磺胺甲噁唑最强,大环内酯类(红霉素、克拉霉素和阿奇霉素)、喹诺酮类(左氧氟沙星和环丙沙星)和青霉素类(阿莫西林和克拉维酸)作用次之,克林霉素、头孢氨苄作用最弱^[29]。主要的作用机制可能为:①改变肠道菌群分布,影响维生素 K 吸收;②抑制 CYP2C9 活性,延长华法林作用时间。而对于小部分抗菌药物如 PRPs 类药物(氯唑西林、萘夫西林和氟氯西林等),目前主要的报道倾向于会导致华法林抗凝不足,其机制可能是通过诱导 CYP3A4 代谢通路,加快 R-华法林代谢。部分研究认为氯唑西林可与华法林竞争血浆蛋白结合位点,增强其抗凝作用。

抗菌药物和华法林的相互作用及其机制仍有许多争议和空白,有待更多的研究去阐明。而对于需长期服用华法林的患者,应慎用抗菌药物,当两者合用时,减少不良事件的措施主要有:①尽量使用作用较弱的抗菌药物代替;②针对作用较强的药物如复方磺胺甲噁唑,可采取提前降低华法林剂量的方式预防过度抗凝;③合理控制饮食,增大 INR 监测频率,及时调整剂量。

参考文献:

- [1] POTTEGARD A, HENRIKSEN D P, MADSEN K G, *et al.* Change in international normalized ratio among patients treated with dicloxacillin and vitamin K antagonists [J]. *JAMA*, 2015, 14(3): 296-297.
- [2] 谢秋芬,向倩,周颖,等. 心房颤动合并感染患者华法林剂量调整的病例分析 [J]. *中国临床药理学杂志*, 2014, 30(7): 639-641.
- [3] DLOTT J S, GEORGE R A, HUANG X, *et al.* National assessment of warfarin anticoagulation therapy for stroke prevention in atrial fibrillation [J]. *Circulation*, 2014, 129(13): 1407-1414.
- [4] RICE P J, PERRY R J, AFZAL Z, *et al.* Antibacterial prescribing and warfarin: a review [J]. *Br Dent J*, 2003, 194(8): 411-415.
- [5] QURESHI G D, REINDERS T P, SOMORI G J, *et al.* Warfarin resistance with nafcillin therapy [J]. *Ann Intern Med*, 1984, 100(4): 527-529.
- [6] HUWYLER J, WRIGHT M B, GUTMANN H, *et al.* Induction of cytochrome P450 3A4 and P-glycoprotein by the isoxazolyl-penicillin antibiotic flucloxacillin [J]. *Curr Drug Metab*, 2006, 7(2): 119-126.
- [7] MARUSIC S, GOJO-TOMIC N, BACIC-VRCA V, *et al.* Enhanced anticoagulant effect of warfarin in a patient treated with cloxacillin [J]. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2012, 50(6): 431-433.
- [8] KELLY M, MORAN J, BYRNE S. Formation of rectus sheath hematoma with antibiotic use and warfarin therapy: a case report [J]. *Am J Geriatr Pharmacother*, 2005, 3(4): 266-269.
- [9] ABDEL-AZIZ M I, ALI M A, HASSAN A K, *et al.* Warfarin-drug interactions: An emphasis on influence of polypharmacy and high doses of amoxicillin/clavulanate [J]. *J Clin Pharmacol*, 2016, 56(1): 39-46.
- [10] ZHANG Q, SIMONEAU G, VERSTUYFT C, *et al.* Amoxicillin/clavulanic acid-warfarin drug interaction: a randomized controlled trial [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2011, 71(2): 232-236.
- [11] RAVNAN S L, LOCKE C. Levofloxacin and warfarin interaction [J]. *Pharmacotherapy*, 2001, 21(7): 884-885.
- [12] NEMOTO C, IKEGAMI Y, SHIMADA J, *et al.* Acute renal failure caused by severe coagulopathy induced by the interaction between warfarin potassium and levofloxacin: a case report [J]. *J Anesth*, 2012, 26(6): 943-944.
- [13] LIAO S, PALMER M, FOWLER C, *et al.* Absence of an effect of levofloxacin on warfarin pharmacokinetics and anticoagulation in male volunteers [J]. *J Clin Pharmacol*, 1996, 36(11): 1072-1077.
- [14] YAMREUDEEWONG W, LOWER D L, KILPATRICK D M, *et al.* Effect of levofloxacin coadministration on the international normalized ratios during warfarin therapy [J]. *Pharmacotherapy*, 2003, 23(3): 333-338.
- [15] ELLIS R J, MAYO M S, BODENSTEINER D M. Ciprofloxacin-warfarin coagulopathy: a case series [J]. *Am J Hematol*, 2000, 63(1): 28-31.
- [16] WASHINGTON C, HOU S Y, HUGHES N C, *et al.* Ciprofloxacin prolonged-release tablets do not affect warfarin pharmacokinetics and pharmacodynamics [J]. *J Clin Pharmacol*, 2007, 47(10): 1320-1326.
- [17] ISRAEL D S, STOTKA J, ROCK W, *et al.* Effect of ciprofloxacin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin [J]. *Clin Infect Dis*, 1996, 22(2): 251-256.
- [18] FISCHER H D, JUURLINK D N, MAMDANI M M, *et al.* Hemorrhage during warfarin therapy associated with cotrimoxazole and other urinary tract anti-infective agents: a population-based study [J]. *Arch Intern Med*, 2010, 170(7): 617-621.
- [19] 向倩,苏恒海,母光妍,等. 回顾性分析合并用药与病理因素等对华法林抗凝患者疗效的影响 [J]. *中国临床药理学杂志*, 2014, 30(9): 822-824.
- [20] PARKER D L, HOFFMANN T K, TUCKER M A, *et al.* Elevated international normalized ratio associated with concurrent use of ophthalmic erythromycin and warfarin [J]. *Am J Health Syst Pharm*, 2010, 67(1): 38-41.
- [21] BACHMANN K, SCHWARTZ J I, FORNEY R J, *et al.* The effect of erythromycin on the disposition kinetics of warfarin [J]. *Pharmacology*, 1984, 28(3): 171-176.
- [22] SHRADER S P, FERMO J D, DZIKOWSKI A L. Azithromycin and warfarin interaction [J]. *Pharmacotherapy*, 2004, 24(7): 945-949.

(下转第 2336 页)

- on the pharmacokinetics of fexofenadine in healthy volunteers [J/OI]. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2014, 11-03 [2016-06-15]. <http://dx.doi.org/10.1155/2014/473213>.
- [22] XU D H, YAN M, LI H D, *et al*. Influence of P-glycoprotein on brucine transport at the *in vitro* blood-brain barrier [J]. *Eur J Pharmacol*, 2012, 690(1-3): 68-76.
- [23] CHALLA V R, RAVINDRA B P, CHALLA S R, *et al*. Pharmacokinetic interaction study between quercetin and valsartan in rats and *in vitro* models [J]. *Drug Dev Ind Pharm*, 2013, 39(6): 865-872.
- [24] WANG S, DUAN K, LI Y, *et al*. Effect of quercetin on P-glycoprotein transport ability in Chinese healthy subjects [J]. *Eur J Clin Nutr*, 2013, 67(1): 390-394.
- [25] JIN J, SHAHI S, KANG H K, *et al*. Metabolites of ginsenosides as novel BCRP inhibitors [J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2006, 345(4): 1308-1314.
- [26] LI N, WANG D, GE G, *et al*. Ginsenoside metabolites inhibit P-glycoprotein *in vitro* and *in situ* using three absorption models [J]. *Planta Med*, 2014, 80(1): 290-296.
- [27] QIN X L, CHEN X, WANG Y, *et al*. *In vivo* to *in vitro* effects of six bioactive lignans of Wuzhi tablet (Schisandra sphenanthera extract) on the CYP3A/P-glycoprotein-mediated absorption and metabolism of tacrolimus [J]. *Drug Metab Dispos*, 2014, 42(1): 193-199.
- [28] ALYE H I, WATCHO P, STAVNIICHUK R, *et al*. Metanx alleviates multiple manifestations of peripheral neuropathy and increases intraepidermal nerve fiber density in Zucker diabetic fatty rat [J]. *Pharm Res*, 2012, 61(8): 2126-2133.
- [29] QIU W, JIANG X, LIU C X, *et al*. Effect of berberine on the pharmacokinetics of substrates of CYP3A and P-gp [J]. *Phytother Res*, 2009, 23(11): 1553-1558.
- [30] WU L X, GUO C X, CHEN W Q, *et al*. Inhibition of the organic anion-transporting polypeptide 1B1 by quercetin: an *in vitro* and *in vivo* assessment [J]. *Clin Pharmacol*, 2012, 73(5): 750-757.
- [31] MA L, ZHAO L, HU H, *et al*. Interaction of five anthraquinones from rhubarb with human organic anion transporter 1 (SLC22A6) and 3 (SLC22A8) and drug-drug interaction in rats [J]. *J Ethnopharmacol*, 2014, 153(1): 864-871.
- [32] UENG Y F, DON M J, PENG H C, *et al*. Effects of Wu-chu-yu-tang and its component herbs on drug-metabolizing enzymes [J]. *Jpn J Pharmacol*, 2002, 89(3): 267-273.
- [33] MA B L, YAO M K, HAN X H, *et al*. Influences of Fructus evo-diae pretreatment on the pharmacokinetics of Rhizoma coptidis alkaloids [J]. *J Ethnopharmacol*, 2011, 137(3): 1395-1401.
- [34] MA H Y, SUN D X, CAO Y F, *et al*. Herb-drug interaction prediction based on the high specific inhibition of andrographolide derivatives towards UDP-glucuronosyltransferase (UGT) 2B7 [J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 2014, 277(1): 86-94.
- [35] LIU C, CAO Y F, FANG Z Z, *et al*. Strong inhibition of deoxyschizandrin and schisantherin A toward UDP-glucuronosyltransferase (UGT) 1A3 indicating UGT inhibition-based herb-drug interaction [J]. *Fitoterapia*, 2012, 83(1): 1415-1419.

(本文编辑 戴荣源)

(上接第2322页)

- [23] ESCHENAUER G, COLLINS C D, REGAL R E. Azithromycin-warfarin interaction: are we fishing with a red herring? [J]. *Pharmacotherapy*, 2005, 25(4): 630-631.
- [24] BECKEY N P, PARRA D, COLON A. Retrospective evaluation of a potential interaction between azithromycin and warfarin in patients stabilized on warfarin [J]. *Pharmacotherapy*, 2000, 20(9): 1055-1059.
- [25] MCCALL K L, ANDERSON H J, JONES A D. Determination of the lack of a drug interaction between azithromycin and warfarin [J]. *Pharmacotherapy*, 2004, 24(2): 188-194.
- [26] SCHELLEMAN H, BILKER W B, BRENSINGER C M, *et al*. Warfarin with fluoroquinolones, sulfonamides, or azole antifungals: interactions and the risk of hospitalization for gastrointestinal bleeding [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2008, 84(5): 581-588.
- [27] BAILLARGEON J, HOLMES H M, LIN Y L, *et al*. Concurrent use of warfarin and antibiotics and the risk of bleeding in older adults [J]. *Am J Med*, 2012, 125(2): 183-189.
- [28] AHMED A, STEPHENS J C, KAUS C A, *et al*. Impact of pre-emptive warfarin dose reduction on anticoagulation after initiation of trimethoprim-sulfamethoxazole or levofloxacin [J]. *J Thromb Thrombolysis*, 2008, 26(1): 44-48.
- [29] LANE M A, ZERINGUE A, MCDONALD J R. Serious bleeding events due to warfarin and antibiotic co-prescription in a cohort of veterans [J]. *Am J Med*, 2014, 127(7): 657-663.

(本文编辑 戴荣源)